PRAKTIKUM MODULE 1
ARSITEKTUR ENTERPRISE

DOSEN PENGAMPU: **JEFRY SUNUPURWA ASRI S.KOM., M.KOM.**

DISUSUN OLEH:
MUHAMAD ALIF MANDANI
(20240803029)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

MODULE 1: PENGANTAR ENTERPRISE ARCHITECTURE DAN ANALISIS ORGANISASI

1. TUJUAN

Praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi visi, misi, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) Universitas Indonesia. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan menganalisis kondisi eksisting serta permasalahan organisasi di bidang Bisnis, Data, Aplikasi, dan Teknologi (BDAT) sebagai landasan perancangan *Enterprise Architecture*.

2. Hasil Kerja

Perguruan tinggi swasta dengan 10 fakultas, 41 program studi, sekitar 19.735 mahasiswa dan 614 dosen.
Kondisi saat ini:

1. UI naik dari peringkat 237 ke 206 dunia dan menjadi nomor 1 di Indonesia (UGM 239, ITB 256). Di Asia Tenggara UI berada di peringkat ke-10.
2. Ada 255 prodi, dengan 164 berakreditasi Unggul dan 56 berakreditasi A. Sekitar 48 prodi (19%) berakreditasi internasional.
3. Peserta pembinaan naik ke 970 orang (2023, dari 478 di 2021).
4. Sejak 2016 UI memakai Balanced Scorecard dan membangun *good university governance* dengan checks and balances antara MWA, Senat Akademik, Dewan Guru Besar, dan Rektor. Ada Komite Audit dan Komite Risiko serta sistem pengaduan SIPDUGA.

Visi: Mewujudkan Universitas Indonesia yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan sebagai solusi masalah nasional dan global
Misi:

1. Menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran yang berkualitas;
2. Menghasilkan lulusan berwawasan kebangsaan yang unggul dan kompeten sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional, serta memiliki nilai-nilai UI
3. Menyelenggarakan kegiatan Tridharma yang bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global;
4. Menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan visi UI.

Tujuan strategis:

1. Menciptakan komunitas pendidikan yang inklusif, berdasar pada adab, kepercayaan, integritas, saling menghargai, dan kebhinekaan dalam lingkungan yang aman dan bersahabat.
2. Menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang cerdas dan bernurani melalui program pendidikan yang jelas dan terfokus.
3. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan serta mengupayakan penerapannya untuk meningkatkan martabat dan kehidupan Masyarakat.
4. Mendorong dan menguatkan pengembangan ilmu-ilmu yang telah ada, maupun ilmu-ilmu dan kajian baru dalam bidang monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin
5. Mendorong dan mendukung peran serta aktif sivitas akademika dalam pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat

6. Memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan bekerja sama dengan lembaga/asosiasi profesi agar lulusan memperoleh keahlian tingkat profesional
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada bangsa, negara, dan dunia melalui kolaborasi, kemitraan, dan kesempatan pengayaan budaya dan pendidikan berkelanjutan
8. Berinvestasi pada pengembangan profesional bagi semua warga UI dan teknologi yang bermanfaat untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui pengajaran, riset, dan pengabdian masyarakat

Tabel 1.1 Peta Stakeholder

Stakeholder	Peran	Kepentingan (concern)	Pengaruh (T/S/R)	Strategi keterlibatan
Kemendiktisaintek	Regulator nasional pendidikan tinggi, pembina teknis, penyalur anggaran pemerintah (APBN/BPPTN), dan penilai kinerja perguruan tinggi.	Kepatuhan regulasi; pelaporan data berkala (PDDikti); ketercapaian target IKU; serta akuntabilitas penyerapan dana pemerintah.	T	Penyelarasan format pertukaran data (API PDDikti); pelaporan berkala capaian IKU; dan penyediaan modul pelaporan penyerapan anggaran pada sistem keuangan.
Majelis Wali Amanat (MWA)	Organ tata kelola UI yang berperan dalam penetapan kebijakan umum arah pengembangan universitas dan pengawasan sesuai kewenangannya. Renstra UI 2025–2029 disusun dengan mengacu pada kebijakan umum arah pengembangan UI yang ditetapkan MWA.	Keselarasan arsitektur enterprise dan investasi TI dengan kebijakan strategis UI; pencapaian sasaran Renstra 2025–2029; transparansi dan akuntabilitas tata kelola; serta informasi kinerja, keuangan, dan risiko yang memadai untuk mendukung keputusan strategis.	T	Menyampaikan laporan eksekutif berkala mengenai keselarasan arsitektur dengan Renstra, capaian indikator strategis, kebutuhan investasi TI, dan risiko utama. Menyediakan ringkasan keputusan serta melibatkan MWA sesuai kewenangannya dalam pembahasan kebijakan

				strategis yang berdampak luas.
Senat Akademik (SA)	Organ tata kelola UI dalam ranah akademik yang perlu dilibatkan untuk memastikan arah dan perubahan arsitektur yang berdampak pada pendidikan, penelitian, dan mutu akademik mempertimbangkan kepentingan akademik sesuai kewenangannya.	Mutu dan keberlanjutan penyelenggaraan akademik; keselarasan sistem informasi dengan kebijakan dan kebutuhan akademik; integrasi informasi pendidikan dan penelitian; serta ketersediaan data yang valid untuk mendukung evaluasi dan pertimbangan akademik.	T	Melibatkan SA dalam konsultasi kebijakan arsitektur yang berdampak pada ranah akademik. Menyediakan laporan dan data terkait mutu akademik, pendidikan, penelitian, serta usulan perubahan sistem yang relevan. Meminta masukan pada tahap analisis kebutuhan dan evaluasi dampak perubahan.
Dewan Guru Besar (DGB)	Organ penegak integritas moral, etika akademik, dan tata tertib sivitas akademika.	Penegakan etika akademik dan integritas riset (*dignity in research*); transparansi sistem penanganan pelanggaran (SIPDUGA).	T	Pelibatan dalam perumusan kebijakan etika pengelolaan data/AI serta mekanisme pengaduan pelanggaran akademik.
Rektor	Pengambil keputusan tertinggi eksekutif	Keselarasan TI dengan Renstra 2025-2029 dan target 2029	T	Laporan ringkas berkala; presentasi keputusan
Direktorat Audit Internal	Unit langsung di bawah Rektor, mengawasi kepatuhan dan pengendalian internal	Sistem/proses baru tidak menimbulkan risiko kepatuhan atau celah audit	T	Konsultasi pada tahap perancangan kontrol dan governance arsitektur

Direktorat Manajemen Risiko dan Penugasan Khusus	Unit langsung di bawah Rektor, mengelola risiko organisasi	Risiko operasional dan risiko TI teridentifikasi dan termitigasi dalam setiap perubahan	T	Dilibatkan dalam risk assessment setiap inisiatif arsitektur besar
Wakil Rektor Bidang Akademik	Penanggung jawab bidang akademik	Kualitas dan kelancaran layanan akademik, integrasi SIAK-NG dan EMAS2	T	Briefing rutin; libatkan di penetapan prioritas
WR Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya	Penanggung jawab perencanaan, anggaran, dan SDM	Pembiayaan proyek TI, efisiensi biaya, kinerja	T	Usulan anggaran dan analisis biaya-manfaat
WR Riset, Inovasi, Mahasiswa, dan Alumni	Penanggung jawab riset, kemahasiswaan, alumni	Data riset dan mahasiswa yang terintegrasi	T	Briefing rutin; wawancara kebutuhan
WR Infrastruktur dan Fasilitas	Penanggung jawab infrastruktur dan fasilitas	Kesiapan infrastruktur, termasuk data center dan jaringan	T	Konsultasi teknis; libatkan di rencana infrastruktur
Badan Kewirausahaan dan Hubungan Antar Lembaga / Sekretaris Universitas	Kemitraan, kerja sama, kesekretariatan	Kolaborasi eksternal, dana abadi, administrasi keputusan	S	Konsultasi berkala
Badan Kepatuhan	Menjaga kepatuhan pada aturan	Kepatuhan pada regulasi, keamanan data	S	Tinjauan kepatuhan (compliance review)
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (DSTI) / Badan Pengelola Digital dan Infrastruktur Teknologi	Unit pelaksana pengelola operasional infrastruktur STI, integrasi aplikasi, dan layanan digital kampus.	Keandalan sistem 24/7; beban pemeliharaan infrastruktur; kesiapan Data Center Tier 3; sertifikasi ISO 27001; dan	T	Pelibatan teknis intensif dalam perancangan arsitektur transisi; evaluasi kelayakan solusi; dan pelaksanaan tata kelola implementasi

		kapasitas SDM TI.		(*Architecture Board*).
Fakultas Rumpun Sains dan Teknologi (FMIPA, Fasilkom, Fakultas Teknik)	Unsur pelaksana akademik, penyelenggara pendidikan dan riset bidang sains-teknologi	Layanan akademik (KRS, magang, konsultasi) relevan dengan kebutuhan bidang STEM	S	Forum koordinasi antar-fakultas; uji coba sistem di tingkat fakultas
Fakultas Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora (FH, FEB, FISIP, FIB, Fak. Psikologi, FIA, SKSG, Prodi Vokasi)	Unsur pelaksana akademik bidang sosial-humaniora	Layanan akademik mendukung karakteristik pembelajaran non-eksakta yang beragam	S	Forum koordinasi antar-fakultas; masukan pada perancangan layanan lintas rumpun
Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan (FK, FKG, FKM, FIK, Farmasi)	Unsur pelaksana akademik bidang kesehatan, termasuk Pusat Administrasi RIK	Layanan akademik terintegrasi dengan kebutuhan khusus pendidikan klinis/kesehatan	S	Koordinasi khusus terkait Pusat Administrasi RIK yang lintas fakultas
UKK (Unit Kerja Khusus): RSP UI, UINVEST, UKK PI, UKK PPM	Unit penunjang non-akademik di luar struktur direktorat utama	Operasional unit tetap berjalan dan terintegrasi dengan sistem induk universitas	R	Informasi berkala; dilibatkan bila sistem yang dirancang bersinggungan langsung dengan unit ini
Dosen dan Peneliti	Aktor utama Tridharma (pengajaran, riset, dan pengabdian masyarakat).	Kemudahan pengisian nilai/KRS; transparansi pelaporan SKP/BKD di HRIS; serta kemudahan akses hibah riset via Grant UI.	S	Survei kebutuhan pengguna; sosialisasi berkala; penyusunan panduan operasional sistem; dan layanan *helpdesk*.

Mahasiswa	Pengguna akhir layanan pendidikan dan administrasi kampus.	Keandalan portal akademik (SIAK-NG, EMAS2) saat periode pengisian KRS (*zero downtime*); kemudahan akses perkuliahan; dan transparansi informasi akademik.	S	Pengujian penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing* / UAT); survei kepuasan mahasiswa; dan kanal layanan aduan sistem.
Tenaga Kependidikan (Tendik)	Pelaksana operasional administrasi di tingkat universitas, fakultas, dan departemen.	POB yang terintegrasi sehingga tidak terjadi duplikasi input lintas aplikasi; kemudahan pelaporan data kerja.	S	Pelatihan aplikasi target; penyusunan panduan POB; dan pendampingan migrasi sistem.
Mitra Industri & Pengurus Industry Advisory Board (IAB)	Kolaborator hilirisasi riset, penyedia magang, dan penyerap lulusan.	Keselarasan kompetensi kurikulum dengan kebutuhan industri; kelancaran administrasi kerja sama riset dan komersialisasi inovasi.	S	Pertemuan rutin dewan penasihat industri (IAB); portal kerja sama kemitraan; dan forum koordinasi magang industri.
Alumni	Mitra strategis penyerapan lulusan, duta universitas, dan donatur program kampus.	Kemudahan akses layanan legalisir digital; portal jejaring alumni; dan transparansi informasi pemanfaatan dana abadi (*endowment fund*).	S	Temu alumni berkala; *employer forum*; dan pembaruan informasi melalui platform digital alumni.

Berdasarkan keputusan rektor universitas indonesia nomor 607/sk/r/ui/2026 tentang struktur organisasi universitas indonesia periode 2024-2029

Tabel 1.2 Identifikasi Masalah per Domain

Domain	Masalah yang ditemukan	Dampak bagi organisasi
Bisnis	62 dari 255 program studi (24%) belum menyetarakan akreditasi nasional 7 standar melalui Instrumen Suplemen Konversi (ISK) hingga akhir 2024 *(Renstra 1.3.1)*	Ketertinggalan proses penjaminan mutu berdampak pada reputasi program studi dan berisiko menghambat pencapaian target IKU Kemendiktisaintek
Bisnis	Baru 48 dari 255 prodi (19%) yang terakreditasi internasional; 6 prodi masih berperingkat di bawah A pada akreditasi nasional *(Renstra 1.3.1)*	Menghambat target internasionalisasi dan daya saing global UI yang menjadi salah satu pilar Visi 2029
Bisnis	Belum tersedia POB (Prosedur Operasional Baku) yang terintegrasi sebagai rujukan pengembangan proses bisnis lintas unit *(Renstra 1.3.4.2)*	Proses bisnis antar-direktorat/fakultas berjalan sendiri-sendiri, menyulitkan standardisasi layanan dan integrasi sistem di lapisan bawahnya
Data	Data akademik, keuangan, SDM, dan riset dikelola oleh sistem yang berbeda-beda (SIAK-NG, HRIS, Grant, Oracle ERP) tanpa satu sumber data induk yang terpadu *(Renstra 1.3.4.2)*	Risiko duplikasi/inkonsistensi data antar unit, menyulitkan pelaporan terpadu dan pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making)
Data	Belum ada *expert system*/dashboard yang mengonsolidasi informasi dari seluruh perangkat infrastruktur dan layanan STI *(Renstra 1.3.4.2)*	Manajemen tidak memiliki landasan data akurat dan real-time untuk pengambilan kebijakan operasional TI
Aplikasi	Amanat sistem informasi terintegrasi dari ITMP (IT Master Plan) UI 2020–2024 belum terwujud hingga akhir masa berlakunya *(Renstra 1.3.4.2)*	Aplikasi-aplikasi utama (akademik, pengajaran, SDM, riset, keuangan) berjalan sebagai *silo*, menghambat efisiensi proses lintas domain (mis. data akademik tidak otomatis terhubung ke data keuangan)
Aplikasi	UI mengelola sekitar 5.000 domain *website* tersebar (profil unit, fakultas, UKK) tanpa tata kelola aplikasi yang terpadu *(Renstra 1.3.4.2)*	Kesulitan pengawasan portofolio aplikasi, potensi duplikasi fungsi dan pemborosan sumber daya pengembangan

Teknologi	Pengelolaan Data Center UI masih menggunakan metode lama dan belum memenuhi standar Data Center Tier 3 (*cooling system* dan *electrical system* belum memadai) *(Renstra 1.3.4.2)*	Risiko keandalan layanan TI menurun di tengah lonjakan pengguna sistem (mis. emas2.ui.ac.id sejak pandemi), berpotensi mengganggu keberlangsungan layanan akademik daring
Teknologi	Kesenjangan kapasitas jaringan: *backbone* Fiber Optic di kampus Depok mendukung 10 Gbps, sementara di kampus Salemba baru 1 Gbps *(Renstra 1.3.4.2)*	Layanan digital di kampus Salemba (termasuk Rumpun Ilmu Kesehatan) berisiko lebih lambat/kurang andal dibanding kampus Depok, menciptakan kesenjangan kualitas layanan antar-lokasi
Teknologi	Sertifikasi keamanan informasi ISO 27001 masih dalam tahap persiapan, belum resmi diperoleh; standar seperti COBIT/DMBOK/NIST belum sepenuhnya diadopsi *(Renstra 1.3.4.2)*	Celah tata kelola keamanan informasi dan risiko kebocoran data pribadi/data penting institusi selama masa transisi menuju sertifikasi
Teknologi	Jumlah SDM pengelola STI (unit DSTI) hanya sekitar 34 orang, dinilai tidak sebanding dengan target modernisasi Data Center dan infrastruktur *(Renstra 1.3.4.2)*	Keterbatasan kapasitas SDM menghambat kecepatan eksekusi inisiatif modernisasi TI, berisiko target Renstra 2025–2029 di bidang STI tidak tercapai tepat waktu

Berdasarkan Renstra UI 2025–2029 disahkan oleh Peraturan MWA No. 006/2024

3. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan data profil dan identifikasi di atas, kondisi eksisting Universitas Indonesia saat ini menunjukkan operasional TI yang sangat masif namun terfragmentasi. Secara portofolio, UI mengelola ribuan domain dan sistem monolitik warisan yang menopang unit secara spesifik (SIAK-NG untuk akademik, EMAS2 untuk pembelajaran, HRIS untuk kepegawaian, dan Oracle ERP untuk keuangan). Masalah utamanya adalah integrasi antar-sistem ini belum terwujud optimal akibat absennya Prosedur Operasional Baku (POB) lintas unit yang terstandarisasi. Hal ini menciptakan *data silos* (pulau-pulau data) yang memicu duplikasi, inkonsistensi informasi, dan inefisiensi penganggaran TI.
Keterbatasan SDM di DSTI (hanya 34 orang) memberikan tekanan dalam mengawal modernisasi ini. Keputusan arsitektur strategis yang harus diambil adalah membangun cetak biru *Enterprise Architecture* dengan target utama:

1. Pembangunan *Enterprise Service Bus (ESB)* untuk menukar data antar-sistem secara mulus.
2. Membangun *Master Data Management (MDM)* sebagai satu sumber kebenaran data (*Single Source of Truth*).
3. Penyetaraan standar infrastruktur (Data Center Tier 3 & standarisasi *bandwidth* 10 Gbps).
4. Tata kelola EA tersentralisasi (*Architecture Board*) yang sejalan dengan Renstra 2025-2029.

4. Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa organisasi memerlukan EA meskipun sudah memiliki banyak sistem informasi?
2. Jelaskan perbedaan arsitektur sistem (solution architecture) dengan Enterprise Architecture.
3. Stakeholder mana yang paling berpengaruh pada studi kasus Anda dan mengapa?

Jawaban

1. Arsitektur Enterprise diperlukan untuk mendeskripsikan atau membuat struktur antar komponen sebuah organisasi dan hubungan antar komponen, sebagai contoh UI, kan banyak banget aplikasi seperti SIAK-NG (akademik), EMAS2 (pengajaran), HRIS (SDM), Grant (riset), Oracle ERP (keuangan), plus sekitar 5.000 domain website unit/fakultas/UKK. Namun, sebagaimana disebutkan dalam Renstra sendiri, amanat ITMP 2020–2024 untuk mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi belum tercapai, karena belum ada POB (Prosedur Operasional Baku) terintegrasi yang menjadi rujukan bersama. Sehingga setiap sistem dibangun asing-masing unit (Direktorat Pendidikan, Direktorat SDM, Direktorat Keuangan, dst.) mengoptimalkan sistemnya sendiri tanpa melihat gambaran besar organisasi. Dampak nya akan ada duplikasi data contoh data mahasiswa di SIAK-NG dan system fakultas beda dan proses bisnis tidak selaras.
2. Perbedaan arsitektur system dan arsitektur enterprise Adalah scopenya, arsitektur system Satu sistem/aplikasi/proyek spesifik sedangkan enterprise arsitektur seluruh organisasi, lintas unit dan lintas system. Contoh kasus UI, arsitektur system Adalah Merancang arsitektur teknis SIAK-NG saja, sedangkan enterprise memastikan SIAK-NG, HRIS, Grant, dan Oracle ERP saling terhubung dan selaras dengan Visi UI serta Sasaran Strategis (SS1–SS5).
3. Tentu saja Rektor karena skateholder tertinggi dalam mengambil kebijakan di eksekutif berdasarkan Pasal 34 ayat (2) PP No. 75/2021 tentang Statuta UI, Pemegang keputusan struktur organisasi berdasarkan struktur organisasi UI 2024–2029, dan Penentu prioritas eksekusi Renstra.

5. Kesimpulan

Universitas Indonesia membutuhkan Enterprise Architecture untuk mengatasi masalah data silo, kesenjangan infrastruktur antar kampus (Depok dan Salemba), dan ketiadaan POB yang terintegrasi. Rektor merupakan stakeholder dengan pengaruh tertinggi untuk memastikan arah transformasi digital berjalan selaras dan koheren dengan Sasaran Strategis pada Renstra UI 2025-2029.

6. Lampiran